컨트롤러

SANtricity 11.5

NetApp
May 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/e-series-santricity-115/sm-hardware/controller-terminology.html on May 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

컨트롤러 1
개념 1
방법 4
FAQ 를 참조하십시오 19

컨트롤러

개념

컨트롤러 용어

컨트롤러 조건이 스토리지 어레이에 적용되는 방식에 대해 알아보십시오.

구성 요소	설명
컨트롤러	컨트롤러는 보드, 펌웨어 및 소프트웨어로 구성됩니다. 드라이브를 제어하고 System Manager 기능을 구현합니다.
컨트롤러 쉘프	컨트롤러 쉘프는 드라이브 세트 및 하나 이상의 컨트롤러 캐니스터를 포함합니다. 컨트롤러 캐니스터에는 컨트롤러, 호스트 인터페이스 카드(HIC) 및 배터리가 들어 있습니다.
DHCP를 선택합니다	DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)는 IP 주소와 같은 네트워크 구성 매개 변수를 동적으로 배포하기 위해 IP(인터넷 프로토콜) 네트워크에서 사용되는 프로토콜입니다.
DNS	DNS(Domain Name System)는 인터넷 또는 개인 네트워크에 연결된 장치의 명명 시스템입니다. DNS 서버는 도메인 이름의 디렉터리를 유지 관리하고 이를 IP(인터넷 프로토콜) 주소로 변환합니다.
이중/단일 구성	Duplex는 스토리지 배열 내의 이중 컨트롤러 모듈 구성입니다. 이중 시스템은 컨트롤러, 논리적 볼륨 경로 및 디스크 경로와 관련하여 완전히 이중화됩니다. 한 컨트롤러에 장애가 발생하면 다른 컨트롤러가 I/O를 인수하여 가용성을 유지합니다. 이중 시스템에는 이중 팬 및 전원 공급 장치가 있습니다. Simplex는 스토리지 어레이 내에서 단일 컨트롤러 모듈 구성입니다. 단일 시스템은 컨트롤러 또는 디스크 경로 이중화를 제공하지 않지만 이중 팬 및 전원 공급 장치가 있습니다.
전이중/반이중 연결	전이중 및 반이중 모드는 연결 모드를 참조하십시오. 전이중 모드에서는 두 장치가 양방향으로 동시에 통신할 수 있습니다. 반이중 모드에서는 장치가 한 번에 한 방향씩 통신할 수 있습니다(한 장치는 메시지를 보내고 다른 장치는 메시지를 받습니다).

구성 요소	설명
HIC	HIC(호스트 인터페이스 카드)는 컨트롤러 캐니스터 내에 선택적으로 설치할 수 있습니다. E2800 컨트롤러에는 컨트롤러 카드 자체에 내장 호스트 포트와 HIC 옵션 중 호스트 포트가 포함되어 있습니다. 컨트롤러에 내장된 호스트 포트를 베이스보드 호스트 포트라고 합니다. HIC에 내장된 호스트 포트를 HIC 포트라고 합니다.
ICMP ping 응답	ICMP(Internet Control Message Protocol)는 네트워크 컴퓨터의 운영 체제에서 메시지를 보내는 데 사용되는 프로토콜입니다. ICMP 메시지는 호스트에 연결할 수 있는지 여부와 해당 호스트와 패킷을 주고 받는 데 걸리는 시간을 결정합니다.
MAC 주소	MAC 주소(Media Access Control Identifier)는 동일한 물리적 전송 네트워크 인터페이스의 두 포트를 연결하는 별도의 논리 채널을 구분하기 위해 이더넷에서 사용됩니다.
관리 클라이언트	관리 클라이언트는 System Manager 액세스를 위해 브라우저가 설치된 컴퓨터입니다.
MTU	MTU(Maximum Transmission Unit)는 네트워크에서 전송할 수 있는 가장 큰 크기의 패킷 또는 프레임입니다.
NTP	NTP(Network Time Protocol)는 데이터 네트워크의 컴퓨터 시스템 간 클록 동기화를 위한 네트워킹 프로토콜입니다.
VLAN	VLAN(Virtual Local Area Network)은 동일한 디바이스(스위치, 라우터 등)에서 지원하는 다른 네트워크와 물리적으로 분리된 것처럼 작동하는 논리적 네트워크입니다.

컨트롤러 상태

컨트롤러를 온라인, 오프라인 및 서비스 모드의 세 가지 상태로 둘 수 있습니다.

온라인 상태입니다

온라인 상태는 컨트롤러의 정상 작동 상태입니다. 이는 컨트롤러가 정상적으로 작동하고 I/O 작업을 위해 사용할 수 있음을 의미합니다.

컨트롤러를 온라인 상태로 설정하면 해당 상태가 Optimal(최적)으로 설정됩니다.

오프라인 상태입니다

오프라인 상태는 일반적으로 스토리지 어레이에 두 개의 컨트롤러가 있을 때 교체할 컨트롤러를 준비하는 데 사용됩니다. 컨트롤러는 두 가지 방법으로 오프라인 상태를 입력할 수 있습니다. 즉, 명시적 명령을 실행하거나 컨트롤러에 장애가 발생할 수 있습니다. 컨트롤러는 다른 명시적 명령을 실행하거나 오류가 발생한 컨트롤러를 교체하여 오프라인 상태를 종료할 수 있습니다. 스토리지 어레이에 두 개의 컨트롤러가 있는 경우에만 컨트롤러를 오프라인으로 전환할 수 있습니다.

컨트롤러가 오프라인 상태인 경우 다음 조건이 적용됩니다.

- 컨트롤러는 I/O에 사용할 수 없습니다
- 해당 컨트롤러를 통해서는 스토리지 어레이를 관리할 수 없습니다.
- 해당 컨트롤러가 현재 소유한 모든 볼륨은 다른 컨트롤러로 이동됩니다.

서비스 모드

서비스 모드는 일반적으로 기술 지원 부서에서 다른 컨트롤러를 진단할 수 있도록 모든 스토리지 어레이 볼륨을 하나의 컨트롤러로 이동하는 데 사용됩니다. 컨트롤러는 서비스 모드로 수동으로 배치되어야 하며 서비스 작업이 완료된 후 수동으로 다시 온라인 상태로 전환되어야 합니다.

컨트롤러가 서비스 모드에 있으면 다음 조건이 적용됩니다.

- 컨트롤러는 I/O에 사용할 수 없습니다
- 기술 지원 부서에서는 직렬 포트 또는 네트워크 연결을 통해 컨트롤러에 액세스하여 잠재적인 문제를 분석할 수 있습니다.
- 해당 컨트롤러가 현재 소유한 모든 볼륨은 다른 컨트롤러로 이동됩니다.
- 캐시 미러링이 비활성화되어 있고 모든 볼륨이 캐시 모드를 통해 쓰기로 변경됩니다.

IP 주소 할당 고려 사항

기본적으로 컨트롤러는 두 네트워크 포트에서 DHCP가 활성화된 상태로 제공됩니다. 고정 IP 주소를 할당하거나, 기본 고정 IP 주소를 사용하거나, DHCP 할당 IP 주소를 사용할 수 있습니다. IPv6 상태 비저장 자동 구성을 사용할 수도 있습니다.

> IPv6은 새 컨트롤러에서 기본적으로 해제되어 있지만 대체 방법을 사용하여 관리 포트 IP 주소를 구성한 다음 SANtricity System Manager를 사용하여 관리 포트에서 IPv6을 사용하도록 설정할 수 있습니다.

네트워크 포트가 "링크 다운" 상태, 즉 LAN에서 연결이 끊어진 경우 시스템은 구성을 정적, 0.0.0.0(이전 릴리스) IP 주소 표시 또는 보고된 IP 주소 없이 DHCP 활성화(이후 릴리스)로 보고합니다. 네트워크 포트가 "링크 업" 상태(즉, LAN에 연결됨)에 있으면 DHCP를 통해 IP 주소를 얻으려고 시도합니다.

컨트롤러가 특정 네트워크 포트에서 DHCP 주소를 얻을 수 없는 경우 기본 IP 주소로 복원되며 이 주소는 최대 3분이 걸릴 수 있습니다. 기본 IP 주소는 다음과 같습니다.

```
Controller 1 (port 1): IP Address: 192.168.128.101
```

```
Controller 1 (port 2): IP Address: 192.168.129.101
```

```
Controller 2 (port 1): IP Address: 192.168.128.102
```

```
Controller 2 (port 2): IP Address: 192.168.129.102
```

IP 주소 할당 시:

- 고객 지원을 위해 컨트롤러에 포트 2를 예약합니다. 기본 네트워크 설정(DHCP 사용)을 변경하지 마십시오.
- E2800 및 E5700 컨트롤러의 정적 IP 주소를 설정하려면 SANtricity 시스템 관리자 를 사용합니다. E2700 및 E5600 컨트롤러의 정적 IP 주소를 설정하려면 SANtricity 스토리지 관리자를 사용하십시오. 정적 IP 주소를 구성한 후에는 모든 링크 다운/업 이벤트를 통해 설정된 상태로 유지됩니다.
- DHCP를 사용하여 컨트롤러의 IP 주소를 할당하려면 컨트롤러를 DHCP 요청을 처리할 수 있는 네트워크에 연결합니다. 영구 DHCP 임대를 사용합니다.

> 기본 주소는 링크 다운 이벤트 간에 유지되지 않습니다. 컨트롤러의 네트워크 포트가 DHCP를 사용하도록 설정된 경우 컨트롤러는 케이블 삽입, 재부팅 및 전원 주기를 포함하여 모든 연결 이벤트에서 DHCP 주소를 가져오려고 시도합니다. DHCP 시도가 실패할 때마다 해당 포트의 기본 정적 IP 주소가 사용됩니다.

방법

관리 포트를 구성합니다

컨트롤러에는 시스템 관리에 사용되는 이더넷 포트가 포함되어 있습니다. 필요한 경우 전송 매개변수와 IP 주소를 변경할 수 있습니다.

이 절차를 수행하는 동안 포트 1을 선택한 다음 속도 및 포트 주소 지정 방법을 결정합니다. 포트 1은 관리 클라이언트가 컨트롤러 및 System Manager에 액세스할 수 있는 네트워크에 연결합니다.

> 두 컨트롤러 중 하나에서 포트 2를 사용하지 마십시오. 포트 2는 기술 지원 부서에서 사용하도록 예약되어 있습니다.

단계

1. 하드웨어 * 를 선택합니다.
2. 그래픽에 드라이브가 표시되면 * 쉘프 뒷면 표시 * 를 클릭합니다.

   그래픽이 변경되어 드라이브 대신 컨트롤러가 표시됩니다.

3. 구성할 관리 포트가 있는 컨트롤러를 클릭합니다.

   컨트롤러의 상황에 맞는 메뉴가 나타납니다.

4. 관리 포트 구성 * 을 선택합니다.

   관리 포트 구성 * 대화 상자가 열립니다.

5. 포트 1이 표시되는지 확인한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.
6. 구성 포트 설정을 선택한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.

   예 **1.** 필드 세부 정보

필드에 입력합니다	설명
속도 및 이중 모드	자동 협상 설정 유지 System Manager가 스토리지 어레이와 네트워크 간의 전송 매개 변수를 결정하도록 하거나, 네트워크의 속도와 모드를 알고 있는 경우 드롭다운 목록에서 매개 변수를 선택합니다. 유효한 속도 및 이중 모드 조합만 목록에 표시됩니다.
IPv4 사용/IPv6 사용	IPv4 및 IPv6 네트워크에 대한 지원을 활성화하려면 하나 또는 두 옵션을 모두 선택하십시오.

   IPv4 사용 을 선택하면 다음 을 클릭한 후 IPv4 설정을 선택할 수 있는 대화 상자가 열립니다. IPv6 사용 을 선택하면 다음 을 클릭한 후 IPv6 설정을 선택할 수 있는 대화 상자가 열립니다. 두 옵션을 모두 선택하면 IPv4 설정에 대한 대화 상자가 먼저 열리고 다음을 클릭하면 IPv6 설정에 대한 대화 상자가 열립니다.

7. IPv4 및/또는 IPv6 설정을 자동 또는 수동으로 구성합니다.

   예 **2.** 필드 세부 정보

필드에 입력합니다	설명
DHCP 서버에서 자동으로 구성을 가져옵니다	구성을 자동으로 가져오려면 이 옵션을 선택합니다.
수동으로 정적 설정을 지정합니다	이 옵션을 선택한 다음 컨트롤러의 IP 주소를 입력합니다. (필요한 경우 주소를 잘라내어 필드에 붙여 넣을 수 있습니다.) IPv4의 경우 네트워크 서브넷 마스크 및 게이트웨이를 포함합니다. IPv6의 경우 라우팅 가능한 IP 주소와 라우터 IP 주소를 포함합니다. IP 주소 구성을 변경하면 스토리지 배열에 대한 관리 경로가 손실됩니다. SANtricity Unified Manager를 사용하여 네트워크의 어레이를 전체적으로 관리하는 경우 사용자 인터페이스를 열고 관리 [Discover] 메뉴로 이동합니다. SANtricity 저장소 관리자를 사용하는 경우 EMW(엔터프라이즈 관리 창)에서 장치를 제거하고 메뉴 편집 [스토리지 배열 추가]를 선택하여 EMW에 다시 추가한 다음 새 IP 주소를 입력해야 합니다.

8. 마침 * 을 클릭합니다.

관리 포트 구성은 컨트롤러 설정, 관리 포트 탭에 표시됩니다.

iSCSI 포트를 구성합니다

컨트롤러에 iSCSI 호스트 연결이 포함된 경우 하드웨어 페이지 또는 시스템 페이지에서 iSCSI 포트 설정을 구성할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 컨트롤러에 iSCSI 포트가 포함되어야 합니다. 그렇지 않으면 iSCSI 설정을 사용할 수 없습니다.
- 네트워크 속도(포트와 호스트 간의 데이터 전송 속도)를 알아야 합니다.

이 작업은 하드웨어 페이지에서 iSCSI 포트 구성에 액세스하는 방법을 설명합니다. 시스템 페이지 * 메뉴에서 설정 [시스템] * 에 액세스할 수도 있습니다.

> iSCSI 설정 및 기능은 스토리지 배열이 iSCSI를 지원하는 경우에만 나타납니다.

단계

1. 하드웨어 * 를 선택합니다.
2. 그래픽에 드라이브가 표시되면 * 쉘프 뒷면 표시 * 를 클릭합니다.

   그래픽이 변경되어 드라이브 대신 컨트롤러가 표시됩니다.

3. 구성할 iSCSI 포트가 있는 컨트롤러를 클릭합니다.

   컨트롤러의 상황에 맞는 메뉴가 나타납니다.

4. iSCSI 포트 구성 * 을 선택합니다.

   > iSCSI 포트 구성 옵션은 System Manager가 컨트롤러에서 iSCSI 포트를 감지한 경우에만 나타납니다.

   iSCSI 포트 구성 대화 상자가 열립니다.

5. 드롭다운 목록에서 구성할 포트를 선택한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.
6. 구성 포트 설정을 선택한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.

   모든 포트 설정을 보려면 대화 상자 오른쪽에 있는 추가 포트 설정 표시 링크를 클릭합니다.

예 **3.** 필드 세부 정보

포트 설정	설명
IPv4 사용/IPv6 사용	IPv4 및 IPv6 네트워크에 대한 지원을 활성화하려면 하나 또는 두 옵션을 모두 선택하십시오. ⓘ 포트 액세스를 비활성화하려면 두 확인란을 모두 선택 취소합니다.
TCP 수신 대기 포트(추가 포트 설정 표시 를 클릭하여 사용 가능)	필요한 경우 새 포트 번호를 입력합니다. 수신 대기 포트는 컨트롤러가 호스트 iSCSI 초기자의 iSCSI 로그인을 수신 대기하기 위해 사용하는 TCP 포트 번호입니다. 기본 수신 대기 포트는 3260입니다. 3260 또는 49152와 65535 사이의 값을 입력해야 합니다.
MTU 크기(추가 포트 설정 표시 를 클릭하여 사용 가능)	필요한 경우 MTU(Maximum Transmission Unit)에 대한 새 크기를 바이트 단위로 입력합니다. 기본 MTU(Maximum Transmission Unit) 크기는 프레임당 1,500바이트입니다. 1500에서 9000 사이의 값을 입력해야 합니다.
ICMP Ping 응답을 활성화합니다	ICMP(Internet Control Message Protocol)를 활성화하려면 이 옵션을 선택합니다. 네트워크로 연결된 컴퓨터의 운영 체제는 이 프로토콜을 사용하여 메시지를 전송합니다. 이러한 ICMP 메시지는 호스트에 연결할 수 있는지 여부와 해당 호스트와 패킷을 주고 받는 데 걸리는 시간을 결정합니다.

IPv4 사용 을 선택한 경우 다음 을 클릭한 후 IPv4 설정을 선택할 수 있는 대화 상자가 열립니다. IPv6 사용 을 선택한 경우 다음 을 클릭한 후 IPv6 설정을 선택할 수 있는 대화 상자가 열립니다. 두 옵션을 모두 선택한 경우 IPv4 설정에 대한 대화 상자가 먼저 열리고 다음을 클릭하면 IPv6 설정에 대한 대화 상자가 열립니다.

7. IPv4 및/또는 IPv6 설정을 자동 또는 수동으로 구성합니다. 모든 포트 설정을 보려면 대화 상자 오른쪽에 있는 * 추가 설정 표시 * 링크를 클릭합니다.

예 **4.** 필드 세부 정보

포트 설정	설명
자동으로 구성을 가져옵니다	구성을 자동으로 가져오려면 이 옵션을 선택합니다.
수동으로 정적 설정을 지정합니다	이 옵션을 선택한 다음 필드에 정적 주소를 입력합니다. (필요한 경우 주소를 잘라내어 필드에 붙여 넣을 수 있습니다.) IPv4의 경우 네트워크 서브넷 마스크 및 게이트웨이를 포함합니다. IPv6의 경우 라우팅 가능한 IP 주소와 라우터 IP 주소를 포함합니다.
VLAN 지원을 활성화합니다(추가 설정 표시 를 클릭하여 사용 가능).	VLAN을 활성화하고 해당 ID를 입력하려면 이 옵션을 선택합니다. VLAN은 동일한 스위치, 동일한 라우터 또는 둘 다에서 지원되는 다른 물리적 LAN(가상 LAN)과 물리적으로 분리된 것처럼 동작하는 논리 네트워크입니다.
이더넷 우선 순위 활성화(추가 설정 표시 를 클릭하여 사용 가능)	네트워크 액세스 우선 순위를 결정하는 매개변수를 활성화하려면 이 옵션을 선택합니다. 슬라이더를 사용하여 1(최저)과 7(최고) 사이의 우선순위를 선택합니다. 이더넷과 같은 공유 LAN(Local Area Network) 환경에서는 많은 스테이션이 네트워크 액세스에 대해 경합할 수 있습니다. 액세스는 선착순으로 제공됩니다. 두 스테이션이 동시에 네트워크에 액세스하려고 시도할 수 있으며, 이로 인해 두 스테이션이 다시 꺼졌다가 다시 시도하기 전에 대기하게 됩니다. 스위치 포트에 하나의 스테이션만 연결되어 있는 스위치 이더넷의 경우 이 프로세스가 최소화됩니다.

8. 마침 * 을 클릭합니다.

InfiniBand 포트를 통해 iSER 구성

컨트롤러에 InfiniBand 포트를 통한 iSER이 포함된 경우 호스트에 대한 네트워크 연결을 구성할 수 있습니다. 구성 설정은 하드웨어 페이지 또는 시스템 페이지에서 사용할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 컨트롤러에 InfiniBand 포트를 통한 iSER이 포함되어야 합니다. 그렇지 않으면 InfiniBand를 통한 iSER 설정을 System Manager에서 사용할 수 없습니다.
- 호스트 연결의 IP 주소를 알아야 합니다.

iSER은 * Hardware * 페이지 또는 메뉴에서 * Settings[System] 메뉴에서 InfiniBand 구성을 통해 액세스할 수 있습니다. 이 작업에서는 * 하드웨어 * 페이지에서 포트를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

> InfiniBand를 통한 iSER 설정 및 기능은 스토리지 어레이 컨트롤러에 InfiniBand 포트를 통한 iSER이 포함된 경우에만 나타납니다.

단계

1. 하드웨어 * 를 선택합니다.
2. 그래픽에 드라이브가 표시되면 * 쉘프 뒷면 표시 * 를 클릭합니다.

   그래픽이 변경되어 드라이브 대신 컨트롤러가 표시됩니다.

3. 구성하려는 InfiniBand 포트를 통해 iSER이 있는 컨트롤러를 클릭합니다.

   컨트롤러의 상황에 맞는 메뉴가 나타납니다.

4. InfiniBand 포트를 통해 iSER 구성 * 을 선택합니다.

   InfiniBand 포트를 통해 iSER 구성 대화 상자 * 가 열립니다.

5. 드롭다운 목록에서 구성할 HIC 포트를 선택한 다음 호스트의 IP 주소를 입력합니다.
6. 구성 * 을 클릭합니다.
7. 구성을 완료한 다음 * Yes * 를 클릭하여 iSER을 InfiniBand 포트로 재설정합니다.

InfiniBand 포트를 통해 NVMe를 구성합니다

컨트롤러에 InfiniBand 연결을 통한 NVMe가 포함된 경우 하드웨어 페이지 또는 시스템 페이지에서 NVMe 포트 설정을 구성할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 컨트롤러에서 NVMe over InfiniBand 호스트 포트를 포함해야 합니다. 그렇지 않으면 System Manager에서 NVMe over InfiniBand 설정을 사용할 수 없습니다.
- 호스트 연결의 IP 주소를 알아야 합니다.

하드웨어 페이지 또는 설정 [시스템] 메뉴에서 NVMe over InfiniBand 구성에 액세스할 수 있습니다. 이 작업에서는 * 하드웨어 * 페이지에서 포트를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

> NVMe over InfiniBand 설정 및 기능은 스토리지 어레이 컨트롤러에 NVMe over InfiniBand 포트가 포함된 경우에만 표시됩니다.

단계

1. 하드웨어 * 를 선택합니다.
2. 그래픽에 드라이브가 표시되면 * 쉘프 뒷면 표시 * 를 클릭합니다.

   그래픽이 변경되어 드라이브 대신 컨트롤러가 표시됩니다.

3. 구성할 NVMe over InfiniBand 포트가 있는 컨트롤러를 클릭합니다.

   컨트롤러의 상황에 맞는 메뉴가 나타납니다.

4. Configure NVMe over InfiniBand ports * 를 선택합니다.

   InfiniBand 포트를 통한 NVMe 구성 * 대화 상자가 열립니다.

5. 드롭다운 목록에서 구성할 HIC 포트를 선택한 다음 호스트의 IP 주소를 입력합니다.
6. 구성 * 을 클릭합니다.
7. 구성을 완료한 다음 * Yes * 를 클릭하여 NVMe over InfiniBand 포트를 재설정합니다.

NVMe over RoCE 포트를 구성합니다

컨트롤러에 NVMe over RoCE(RDMA over Converged Ethernet)에 대한 연결이 포함되어 있는 경우 하드웨어 페이지 또는 시스템 페이지에서 NVMe 포트 설정을 구성할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 컨트롤러에 NVMe over RoCE 호스트 포트가 포함되어야 합니다. 그렇지 않으면 System Manager에서 NVMe over RoCE 설정을 사용할 수 없습니다.
- 호스트 연결의 IP 주소를 알아야 합니다.

하드웨어 페이지 또는 메뉴 설정 [시스템] 에서 NVMe over RoCE 구성에 액세스할 수 있습니다. 이 작업에서는 * 하드웨어 * 페이지에서 포트를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

> NVMe over RoCE 설정 및 기능은 스토리지 어레이의 컨트롤러에 NVMe over RoCE 포트가 포함된 경우에만 표시됩니다.

단계

1. 하드웨어 * 를 선택합니다.
2. 그래픽에 드라이브가 표시되면 * 쉘프 뒷면 표시 * 를 클릭합니다.

   그래픽이 변경되어 드라이브 대신 컨트롤러가 표시됩니다.

3. 구성할 NVMe over RoCE 포트가 있는 컨트롤러를 클릭합니다.

   컨트롤러의 상황에 맞는 메뉴가 나타납니다.

4. RoCE 포트를 통한 NVMe 구성 * 을 선택합니다.

   RoCE 포트를 통한 NVMe 구성 대화 상자가 열립니다.

5. 드롭다운 목록에서 구성할 HIC 포트를 선택합니다.
6. 다음 * 을 클릭합니다.

   모든 포트 설정을 보려면 대화 상자 오른쪽에 있는 추가 포트 설정 표시 링크를 클릭합니다.

예 **5.** 필드 세부 정보

포트 설정	설명
이더넷 포트 속도를 구성했습니다	포트에서 SFP의 속도 기능과 일치하는 속도를 선택합니다.
IPv4 사용/IPv6 사용	IPv4 및 IPv6 네트워크에 대한 지원을 활성화하려면 하나 또는 두 옵션을 모두 선택하십시오. ⓘ 포트 액세스를 비활성화하려면 두 확인란을 모두 선택 취소합니다.
MTU 크기(추가 포트 설정 표시 를 클릭하여 사용 가능)	필요한 경우 MTU(Maximum Transmission Unit)에 대한 새 크기를 바이트 단위로 입력합니다. 기본 MTU(Maximum Transmission Unit) 크기는 프레임당 1,500바이트입니다. 1500에서 9000 사이의 값을 입력해야 합니다.

IPv4 사용 을 선택한 경우 다음 을 클릭한 후 IPv4 설정을 선택할 수 있는 대화 상자가 열립니다. IPv6 사용 을 선택한 경우 다음 을 클릭한 후 IPv6 설정을 선택할 수 있는 대화 상자가 열립니다. 두 옵션을 모두 선택한 경우 IPv4 설정에 대한 대화 상자가 먼저 열리고 다음을 클릭하면 IPv6 설정에 대한 대화 상자가 열립니다.

7. IPv4 및/또는 IPv6 설정을 자동 또는 수동으로 구성합니다.

예 **6.** 필드 세부 정보

포트 설정	설명
자동으로 구성을 가져옵니다	구성을 자동으로 가져오려면 이 옵션을 선택합니다.
수동으로 정적 설정을 지정합니다	이 옵션을 선택한 다음 필드에 정적 주소를 입력합니다. (필요한 경우 주소를 잘라내어 필드에 붙여 넣을 수 있습니다.) IPv4의 경우 네트워크 서브넷 마스크 및 게이트웨이를 포함합니다. IPv6의 경우 라우팅 가능한 IP 주소와 라우터 IP 주소를 포함합니다.

8. 마침 * 을 클릭합니다.

NTP 서버 주소를 구성합니다

컨트롤러가 NTP 서버를 주기적으로 쿼리하여 내부 시간 시계를 업데이트하도록 NTP(Network Time Protocol) 서버에 대한 연결을 구성할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 네트워크에 NTP 서버가 설치 및 구성되어 있어야 합니다.
- 기본 NTP 서버의 주소와 선택적 백업 NTP 서버의 주소를 알아야 합니다. 이러한 주소는 정규화된 도메인 이름, IPv4 주소 또는 IPv6 주소일 수 있습니다.

> NTP 서버에 대해 하나 이상의 도메인 이름을 입력하는 경우 NTP 서버 주소를 확인하기 위해 DNS 서버도 구성해야 합니다. NTP를 구성하고 도메인 이름을 제공한 컨트롤러에서만 DNS 서버를 구성해야 합니다.

NTP를 사용하면 스토리지 어레이가 SNTP(Simple Network Time Protocol)를 사용하여 컨트롤러의 시계를 외부 호스트와 자동으로 동기화할 수 있습니다. 컨트롤러는 구성된 NTP 서버를 주기적으로 쿼리한 다음 결과를 사용하여 내부 시간 클럭을 업데이트합니다. 하나의 컨트롤러에만 NTP가 활성화되어 있는 경우 대체 컨트롤러는 NTP가 활성화된 컨트롤러와 해당 시계를 정기적으로 동기화합니다. 어떤 컨트롤러도 NTP를 활성화하지 않으면 컨트롤러가 주기적으로 시계를 서로 동기화합니다.

> 두 컨트롤러 모두에서 NTP를 구성할 필요는 없지만, 그렇게 하면 하드웨어 또는 통신 장애 시 스토리지 어레이의 동기화 상태를 유지할 수 있습니다.

단계

1. 하드웨어 * 를 선택합니다.
2. 그래픽에 드라이브가 표시되면 * 쉘프 뒷면 표시 * 를 클릭합니다.

   그래픽이 변경되어 드라이브 대신 컨트롤러가 표시됩니다.

3. 구성할 컨트롤러를 클릭합니다.

   컨트롤러의 상황에 맞는 메뉴가 나타납니다.

4. NTP 서버 구성 * 을 선택합니다.

   NTP(Network Time Protocol) 서버 구성 * 대화 상자가 열립니다.

5. 컨트롤러 * (* A * 또는 * B *)에서 NTP 활성화를 선택합니다.

   대화 상자에 추가 선택 사항이 나타납니다.

6. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
   - DHCP 서버에서 자동으로 NTP 서버 주소 가져오기 — 감지된 NTP 서버 주소가 표시됩니다.

     > 스토리지 배열이 정적 NTP 주소를 사용하도록 설정된 경우 NTP 서버가 나타나지 않습니다.

   - NTP 서버 주소 수동 지정 — 기본 NTP 서버 주소와 백업 NTP 서버 주소를 입력합니다. 백업 서버는 선택 사항입니다. (이 주소 필드는 라디오 버튼을 선택하면 나타납니다.) 서버 주소는 정규화된 도메인 이름, IPv4 주소 또는 IPv6 주소일 수 있습니다.
7. 필요에 따라 백업 NTP 서버에 대한 서버 정보 및 인증 자격 증명을 입력합니다.
8. 저장 * 을 클릭합니다.

NTP 서버 구성은 컨트롤러 설정, * DNS/NTP * 탭에 표시됩니다.

DNS 서버 주소를 구성합니다

DNS(Domain Name System)는 컨트롤러 및 NTP(Network Time Protocol) 서버의 정규화된 도메인 이름을 확인하는 데 사용됩니다. 스토리지 배열의 관리 포트는 IPv4 또는 IPv6 프로토콜을 동시에 지원할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 네트워크에 DNS 서버가 설치 및 구성되어 있어야 합니다.
- 기본 DNS 서버의 주소와 선택적 백업 DNS 서버의 주소를 알고 있습니다. 이러한 주소는 IPv4 주소 또는 IPv6 주소일 수 있습니다.

이 절차에서는 기본 및 백업 DNS 서버 주소를 지정하는 방법에 대해 설명합니다. 운영 DNS 서버에 장애가 발생할 경우 사용하도록 백업 DNS 서버를 선택적으로 구성할 수 있습니다.

> DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 사용하여 스토리지 배열의 관리 포트를 이미 구성했고 DHCP 설정과 연결된 하나 이상의 DNS 또는 NTP 서버가 있는 경우 DNS 또는 NTP를 수동으로 구성할 필요가 없습니다. 이 경우 스토리지 시스템은 이미 DNS/NTP 서버 주소를 자동으로 가져야만 합니다. 그러나 아래 지침에 따라 대화 상자를 열고 올바른 주소가 감지되는지 확인해야 합니다.

단계

1. 하드웨어 * 를 선택합니다.
2. 그래픽에 드라이브가 표시되면 * 쉘프 뒷면 표시 * 를 클릭합니다.

   그래픽이 변경되어 드라이브 대신 컨트롤러가 표시됩니다.

3. 구성할 컨트롤러를 선택합니다.

   컨트롤러의 상황에 맞는 메뉴가 나타납니다.

4. DNS 서버 구성 * 을 선택합니다.

   DNS(Domain Name System) 서버 구성 * 대화 상자가 열립니다.

5. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
   - DHCP 서버에서 자동으로 DNS 서버 주소 가져오기 — 감지된 DNS 서버 주소가 표시됩니다.

     > 스토리지 배열이 정적 DNS 주소를 사용하도록 설정된 경우 DNS 서버가 나타나지 않습니다.

   - DNS 서버 주소 수동 지정 — 기본 DNS 서버 주소와 백업 DNS 서버 주소를 입력합니다. 백업 서버는 선택 사항입니다. (이 주소 필드는 라디오 버튼을 선택하면 나타납니다.) 이러한 주소는 IPv4 주소 또는 IPv6 주소일 수 있습니다.
6. 저장 * 을 클릭합니다.
7. 다른 컨트롤러에 대해 이 단계를 반복합니다.

DNS 구성은 컨트롤러 설정, * DNS/NTP * 탭에 표시됩니다.

컨트롤러 설정을 봅니다

호스트 인터페이스, 드라이브 인터페이스 및 관리 포트의 상태와 같은 컨트롤러에 대한 정보를 볼 수 있습니다.

단계

1. 하드웨어 * 를 선택합니다.
2. 그래픽에 드라이브가 표시되면 * 쉘프 뒷면 표시 * 를 클릭합니다.

   그래픽이 변경되어 드라이브 대신 컨트롤러가 표시됩니다.

3. 다음 작업 중 하나를 수행하여 컨트롤러 설정을 표시합니다.
   - 컨트롤러를 클릭하여 컨텍스트 메뉴를 표시한 다음 * 설정 보기 * 를 선택합니다.
   - 컨트롤러 아이콘(* Shelf* 드롭다운 목록 옆에 있음)을 선택합니다. 이중 구성의 경우 대화 상자에서 컨트롤러 A 또는 컨트롤러 B를 선택한 후 다음을 클릭합니다. 컨트롤러 설정 대화 상자가 열립니다.
4. 속성 설정 간에 이동할 탭을 선택합니다.

   일부 탭에는 오른쪽 위에 * 더 많은 설정 표시 * 에 대한 링크가 있습니다.

예 **7.** 필드 세부 정보

탭을 클릭합니다	설명
베이스	컨트롤러 상태, 모델 이름, 교체 부품 번호, 현재 펌웨어 버전 및 비휘발성 NVSRAM(Static Random Access Memory) 버전을 표시합니다.
캐시	데이터 캐시, 프로세서 캐시 및 캐시 백업 장치를 포함하는 컨트롤러의 캐시 설정을 표시합니다. 캐시 백업 디바이스는 컨트롤러의 전원이 끊길 경우 캐시의 데이터를 백업하는 데 사용됩니다. 상태는 최적, 실패, 제거, 알 수 없음, 쓰기 보호됨, 또는 호환되지 않습니다.
호스트 인터페이스	에서는 호스트 인터페이스 정보 및 각 포트의 링크 상태를 보여 줍니다. 호스트 인터페이스는 컨트롤러와 호스트(예: 파이버 채널 또는 iSCSI) 간의 연결입니다. HIC(호스트 인터페이스 카드) 위치는 베이스보드 또는 슬롯(베이)에 있습니다. "베이스보드"는 HIC 포트가 컨트롤러에 내장되어 있음을 나타냅니다. "슬롯" 포트는 HIC 옵션 중 입니다.
드라이브 인터페이스	에서는 드라이브 인터페이스 정보 및 각 포트의 링크 상태를 보여 줍니다. 드라이브 인터페이스는 컨트롤러와 드라이브(예: SAS) 간의 연결입니다.
관리 포트	에는 컨트롤러에 액세스하는 데 사용되는 호스트 이름 및 원격 로그인이 활성화되었는지 여부와 같은 관리 포트 세부 정보가 나와 있습니다. 관리 포트는 컨트롤러와 관리 클라이언트를 연결합니다. 관리 클라이언트는 System Manager에 액세스하기 위해 브라우저가 설치되어 있습니다.
DNS/NTP	에서는 DNS 서버와 NTP 서버의 주소 지정 방법 및 IP 주소를 보여 줍니다(이러한 서버가 System Manager에서 구성된 경우). DNS(Domain Name System)는 인터넷 또는 개인 네트워크에 연결된 장치의 명명 시스템입니다. DNS 서버는 도메인 이름의 디렉터리를 유지 관리하고 이를 IP(인터넷 프로토콜) 주소로 변환합니다. NTP(Network Time Protocol)는 데이터 네트워크의 컴퓨터 시스템 간 클록 동기화를 위한 네트워킹 프로토콜입니다.

5. 닫기 * 를 클릭합니다.

원격 로그인 허용

원격 로그인을 사용하면 로컬 영역 네트워크 외부의 사용자가 SSH 세션을 시작하고 컨트롤러의 설정을 변경할 수 있습니다.

- 보안 위험 * — 보안상의 이유로 기술 지원에서만 원격 로그인을 사용할 수 있습니다.

단계

1. 하드웨어 * 를 선택합니다.
2. 그래픽에 드라이브가 표시되면 * 쉘프 뒷면 표시 * 를 클릭합니다.

   그래픽이 변경되어 드라이브 대신 컨트롤러가 표시됩니다.

3. 원격 로그인을 활성화할 컨트롤러를 클릭합니다.

   컨트롤러의 상황에 맞는 메뉴가 나타납니다.

4. 원격 로그인 변경 * 을 선택하고 작업을 수행할지 확인합니다.

기술 지원 부서의 문제 해결이 완료된 후 동일한 절차에 따라 원격 로그인을 비활성화하십시오. 원격 로그인을 비활성화하면 현재 SSH 세션이 종료되고 새 로그인 요청이 거부됩니다.

컨트롤러를 온라인으로 설정합니다

컨트롤러가 오프라인 상태 또는 서비스 모드인 경우 다시 온라인 상태로 전환할 수 있습니다.

단계

1. 하드웨어 * 를 선택합니다.
2. 그래픽에 드라이브가 표시되면 * 쉘프 뒷면 표시 * 를 클릭합니다.

   그래픽이 변경되어 드라이브 대신 컨트롤러가 표시됩니다.

3. 오프라인 상태 또는 서비스 모드에 있는 컨트롤러를 클릭합니다.

   컨트롤러의 상황에 맞는 메뉴가 나타납니다.

4. 온라인으로 전환 * 을 선택하고 작업을 수행할지 확인합니다.

다중 경로 드라이버로 복원된 기본 경로를 검색하는 데 최대 10분이 걸릴 수 있습니다.

각 볼륨에 대한 I/O 요청이 수신되면 이 컨트롤러가 원래 소유했던 볼륨이 자동으로 컨트롤러로 다시 이동됩니다. 경우에 따라 redistribute volumes 명령을 사용하여 볼륨을 수동으로 재배포해야 할 수도 있습니다.

컨트롤러를 오프라인으로 전환합니다

그렇게 하라는 지시가 있으면 컨트롤러를 오프라인으로 설정할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 스토리지 어레이에는 2개의 컨트롤러가 필요합니다. 오프라인 상태로 전환하지 않는 컨트롤러는 온라인 상태여야 합니다(최적 상태).
- 사용 중인 볼륨이 없거나 이러한 볼륨을 사용하는 모든 호스트에 다중 경로 드라이버가 설치되어 있는지 확인합니다.

```
[CAUTION]
====
Recovery Guru 또는 기술 지원 부서의 지시가 없는 한 컨트롤러를 오프라인으로 전환하지
마십시오.

====
.단계
. 하드웨어 * 를 선택합니다.
. 그래픽에 드라이브가 표시되면 * 쉘프 뒷면 표시 * 를 클릭합니다.
+
그래픽이 변경되어 드라이브 대신 컨트롤러가 표시됩니다.

. 오프라인으로 설정할 컨트롤러를 클릭합니다.
+
컨트롤러의 상황에 맞는 메뉴가 나타납니다.

. 오프라인 상태로 전환 * 을 선택하고 작업을 수행할지 확인합니다.


System Manager에서 컨트롤러의 상태를 오프라인으로 업데이트하는 데 몇 분 정도 걸릴 수
있습니다. 상태가 업데이트되기 전에는 다른 작업을 시작하지 마십시오.



[[ID296fc01f3bb3e52cb8aeed4f8b85e379]]
= 컨트롤러를 서비스 모드로 전환합니다
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-hardware/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
그렇게 하라는 지시가 있으면 컨트롤러를 서비스 모드로 전환할 수 있습니다.

.시작하기 전에
* 스토리지 어레이에는 2개의 컨트롤러가 있어야 합니다. 서비스 모드에 있지 않은 컨트롤러는
온라인 상태여야 합니다(최적 상태).
* 사용 중인 볼륨이 없거나 이러한 볼륨을 사용하는 모든 호스트에 다중 경로 드라이버가 설치되어
있는지 확인합니다.
```

> 컨트롤러를 서비스 모드로 전환하면 성능이 크게 저하될 수 있습니다. 기술 지원 부서의 지시가 있는 경우를 제외하고, 컨트롤러를 서비스 모드로 설정하지 마십시오.

단계

1. 하드웨어 * 를 선택합니다.
2. 그래픽에 드라이브가 표시되면 * 쉘프 뒷면 표시 * 를 클릭합니다.

   그래픽이 변경되어 드라이브 대신 컨트롤러가 표시됩니다.

3. 서비스 모드로 전환할 컨트롤러를 클릭합니다.

   컨트롤러의 상황에 맞는 메뉴가 나타납니다.

4. 서비스 모드에서 * 위치 * 를 선택하고 작업을 수행할지 확인합니다.

컨트롤러를 재설정(재부팅)합니다

일부 문제는 컨트롤러 재설정(재부팅)이 필요합니다. 컨트롤러에 물리적으로 액세스할 수 없는 경우에도 컨트롤러를 재설정할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 스토리지 어레이에는 2개의 컨트롤러가 있어야 합니다. 재설정하지 않은 컨트롤러는 온라인 상태여야 합니다(최적 상태).
- 사용 중인 볼륨이 없거나 이러한 볼륨을 사용하는 모든 호스트에 다중 경로 드라이버가 설치되어 있는지 확인합니다.

단계

1. 하드웨어 * 를 선택합니다.
2. 그래픽에 드라이브가 표시되면 * 쉘프 뒷면 표시 * 를 클릭합니다.

   그래픽이 변경되어 드라이브 대신 컨트롤러가 표시됩니다.

3. 재설정할 컨트롤러를 클릭합니다.

   컨트롤러의 상황에 맞는 메뉴가 나타납니다.

4. 재설정 * 을 선택하고 작업을 수행할지 확인합니다.

FAQ 를 참조하십시오

자동 협상이란 무엇입니까?

자동 협상은 네트워크 인터페이스가 다른 네트워크 인터페이스와 자체 연결 매개변수(속도 및 이중 모드)를 자동으로 조정하는 기능입니다.

자동 협상은 일반적으로 관리 포트를 구성하는 데 선호되는 설정입니다. 그러나 협상에 실패하면 네트워크 인터페이스 설정이 일치하지 않으면 네트워크 성능에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 이 상태가 허용되지 않는 경우 네트워크 인터페이스 설정을 올바른 구성으로 수동으로 설정해야 합니다. 자동 협상은 컨트롤러의 이더넷 관리 포트에 의해 수행됩니다. iSCSI 호스트 버스 어댑터가 자동 협상을 수행하지 않습니다.

> 자동 협상이 실패할 경우 컨트롤러는 최소 공통 분모인 10BASE-T 반이중 모드로 연결을 시도합니다.

IPv6 상태 비저장 주소 자동 구성이란 무엇입니까?

상태 비저장 자동 구성을 사용하는 경우 호스트는 서버에서 주소 및 기타 구성 정보를 얻지 못합니다. IPv6의 상태 비저장 자동 구성은 링크 로컬 주소, 멀티캐스팅 및 ND(Neighbor Discovery) 프로토콜을 지원합니다. IPv6는 내부 데이터 링크 계층 주소에서 주소의 인터페이스 ID를 생성할 수 있습니다.

상태 비저장 자동 구성 및 상태 저장 자동 구성은 서로 보완됩니다. 예를 들어, 호스트는 상태 비저장 자동 구성을 사용하여 자체 주소를 구성할 수 있지만 상태 저장 자동 구성을 사용하여 다른 정보를 얻을 수 있습니다. 스테이트풀 자동 구성을 사용하면 호스트가 서버에서 주소 및 기타 구성 정보를 얻을 수 있습니다. 또한 IPv6(인터넷 프로토콜 버전 6)에서는 네트워크의 모든 IP 주소를 한 번에 다시 지정할 수 있는 방법을 정의합니다. IPv6은 서버의 필요 없이 IP 주소 및 기타 매개 변수를 자동으로 구성하는 네트워크 디바이스의 방법을 정의합니다.

상태 비저장 자동 구성을 사용하는 경우 장치는 다음 단계를 수행합니다.

1. * 링크 로컬 주소 생성 * — 장치는 링크 로컬 주소를 생성합니다. 로컬 주소는 10비트이고 그 뒤에 54개의 0이 있으며 그 뒤에 64비트 인터페이스 ID가 붙습니다.
2. * 링크-로컬 주소의 고유성 테스트 * — 노드는 생성하는 링크-로컬 주소가 로컬 네트워크에서 이미 사용되고 있지 않은지 확인하기 위해 테스트합니다. 노드는 ND 프로토콜을 사용하여 인접 요청 메시지를 보냅니다. 이에 따라, 로컬 네트워크는 다른 장치가 이미 링크 로컬 주소를 사용하고 있음을 나타내는 인접 광고 메시지를 수신 대기합니다. 이 경우 새 링크 로컬 주소를 생성하거나 자동 구성에 실패하고 다른 방법을 사용해야 합니다.
3. * 링크 로컬 주소 할당 * — 장치가 고유성 테스트를 통과하면 장치는 해당 IP 인터페이스에 링크 로컬 주소를 할당합니다. 링크 로컬 주소는 인터넷을 통한 통신이 아니라 로컬 네트워크에서의 통신에 사용할 수 있습니다.
4. * 라우터 연락처 * — 노드는 로컬 라우터에 연결을 시도하여 구성을 계속하는 방법에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 이 연락처는 공유기가 주기적으로 보내는 라우터 알림 메시지를 듣거나 특정 라우터 요청 메시지를 전송하여 공유기에 수행할 작업에 대한 정보를 요청하는 방식으로 수행됩니다.
5. * 노드 방향 제공 * — 라우터는 자동 구성 진행 방법에 대한 노드의 방향을 제공합니다. 또는 라우터는 호스트에 글로벌 인터넷 주소를 확인하는 방법을 알려줍니다.
6. * 글로벌 주소 구성 * — 호스트는 전역적으로 고유한 인터넷 주소를 사용하여 자체적으로 구성됩니다. 이 주소는 일반적으로 라우터에 의해 호스트에 제공된 네트워크 접두사로 형성됩니다.

DHCP 또는 수동 구성 중 어떤 것을 선택합니까?

네트워크 구성의 기본 방법은 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)입니다. 네트워크에 DHCP 서버가 없는 경우 항상 이 옵션을 사용하십시오.

DHCP 서버란 무엇입니까?

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)는 IP(인터넷 프로토콜) 주소 할당 작업을 자동화하는 프로토콜입니다.

TCP/IP 네트워크에 연결된 각 장치에는 고유한 IP 주소가 할당되어야 합니다. 이러한 장치에는 스토리지 배열의 컨트롤러가 포함됩니다.

DHCP를 사용하지 않으면 네트워크 관리자가 이러한 IP 주소를 수동으로 입력합니다. DHCP를 사용하는 경우 클라이언트가 TCP/IP 작업을 시작해야 할 때 클라이언트는 주소 정보 요청을 브로드캐스트합니다. DHCP 서버는 요청을 받고, 임대 기간이라는 지정된 시간 동안 새 주소를 할당하고, 클라이언트에 주소를 보냅니다. DHCP를 사용하면 장치가 네트워크에 연결될 때마다 다른 IP 주소를 가질 수 있습니다. 일부 시스템에서는 장치가 연결되어 있는 동안에도

장치의 IP 주소가 변경될 수 있습니다.

DHCP 서버를 어떻게 구성합니까?

스토리지 배열의 컨트롤러에 대해 고정 IP(인터넷 프로토콜) 주소를 사용하려면 DHCP(동적 호스트 구성 프로토콜) 서버를 구성해야 합니다.

DHCP 서버가 할당하는 IP 주소는 일반적으로 동적이며 임대 기간이 만료되므로 변경할 수 있습니다. 서버 및 라우터와 같은 일부 장치는 정적 주소를 사용해야 합니다. 스토리지 어레이의 컨트롤러에도 고정 IP 주소가 필요합니다.

정적 주소를 할당하는 방법에 대한 자세한 내용은 DHCP 서버 설명서를 참조하십시오.

컨트롤러 네트워크 구성을 변경해야 하는 이유는 무엇입니까?

대역외 관리를 사용하는 경우 각 컨트롤러의 네트워크 구성(IP(인터넷 프로토콜) 주소, 서브네트워크 마스크(서브넷 마스크) 및 게이트웨이)을 설정해야 합니다.

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서버를 사용하여 네트워크 구성을 설정할 수 있습니다. DHCP 서버를 사용하지 않는 경우 네트워크 구성을 수동으로 입력해야 합니다.

네트워크 구성은 어디에서 얻을 수 있습니까?

네트워크 관리자로부터 IP(인터넷 프로토콜) 주소, 서브네트워크 마스크(서브넷 마스크) 및 게이트웨이 정보를 얻을 수 있습니다.

컨트롤러에서 포트를 구성할 때 이 정보가 필요합니다.

ICMP ping 응답이란?

ICMP(Internet Control Message Protocol)는 TCP/IP 제품군의 프로토콜 중 하나입니다.

ICMP 에코 요청과 ICMP 에코 응답 메시지는 주로 핑 메시지라고 한다. Ping은 시스템 관리자가 네트워크 장치 간의 연결을 수동으로 테스트하고 네트워크 지연 및 패킷 손실을 테스트하는 데 사용하는 문제 해결 도구입니다. ping 명령은 ICMP 에코 요청을 네트워크의 장치로 보내고, 장치는 즉시 ICMP 에코 응답으로 응답한다. 기업의 네트워크 보안 정책에는 권한이 없는 사람이 알아내기 어렵게 만들기 위해 모든 장치에서 ping(ICMP 에코 응답)을 비활성화해야 하는 경우도 있습니다.

DHCP 서버에서 포트 구성 또는 iSNS 서버를 언제 새로 고쳐야 합니까?

서버를 수정하거나 업그레이드할 때마다 DHCP 서버를 새로 고치고, 현재 스토리지 어레이와 사용할 스토리지 배열에 관련된 DHCP 정보가 변경되었습니다.

특히 DHCP 서버가 다른 주소를 할당할 것이라는 사실을 알고 있을 때 DHCP 서버에서 포트 구성 또는 iSNS 서버를 새로 고칩니다.

> ⓘ 포트 구성을 새로 고치면 해당 포트의 모든 iSCSI 연결이 손상될 수 있습니다.

관리 포트를 구성한 후에는 어떻게 해야 합니까?

스토리지 어레이의 IP 주소를 변경한 경우 SANtricity Unified Manager에서 글로벌 어레이 보기를 업데이트할 수 있습니다.

Unified Manager에서 글로벌 어레이 보기를 업데이트하려면 인터페이스를 열고 관리 [검색] 메뉴로 이동합니다.

글로벌 스토리지 관리에 SANtricity 스토리지 관리자를 사용하는 경우 EMW(엔터프라이즈 관리 창)로 이동하여 EMW 목록에 스토리지 어레이를 다시 추가합니다.

1. EMW의 스토리지 어레이 목록에서 어레이를 찾습니다.
2. 목록에서 배열을 제거합니다.
3. 새 IP 주소를 사용하여 EMW의 목록에 스토리지 배열을 다시 추가합니다.

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.